Exercice

considérons les schéma suivant

Trouver l'intensité du courant à travers la diode zener

Trouvez le courant à travers la diode zener lorsque

on donne $R_Z = 1k\Omega$, $U_Z = 9V$; $U = 15V$; $R_L = 2k\Omega$

$I = I_L + I_Z \Rightarrow I_Z = I - I_L$

$U_Z = U_{R_L} = R_L \cdot I_L \Rightarrow I_L = \frac{U_Z}{R_L} = \frac{9V}{2\times10^3} = 4,5.10^{-3}A$

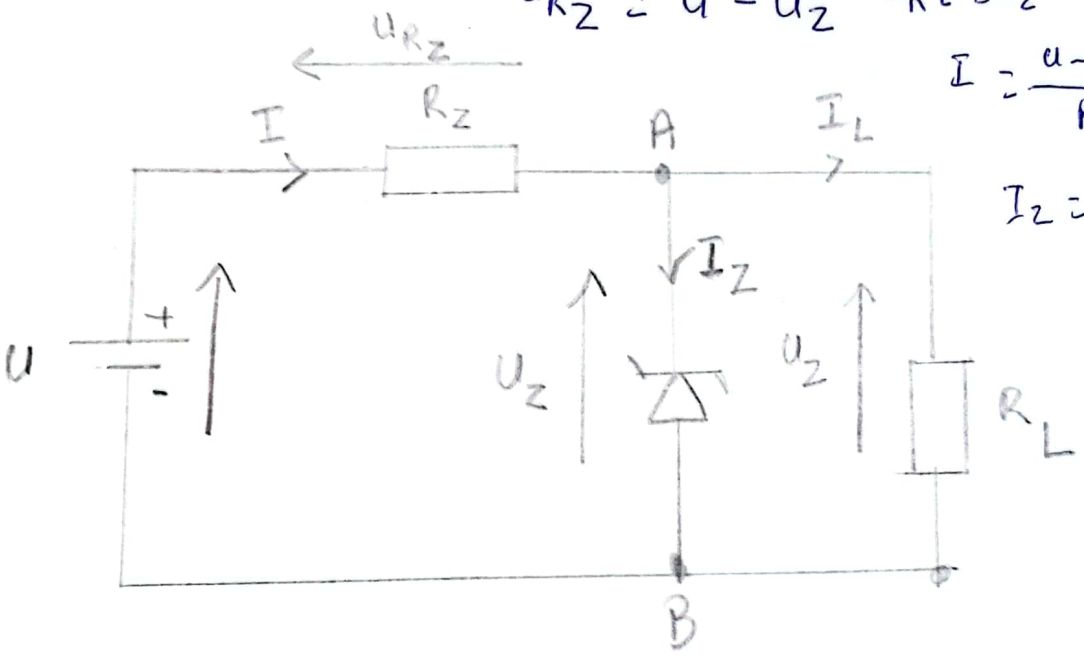
$= 4,5mA$

Loi des mailles : $U - U_{R_Z} - U_Z = 0 \Rightarrow$

$U_{R_Z} = U - U_Z \quad U_{RZ} = R_Z \cdot I = U - U_Z \Rightarrow$

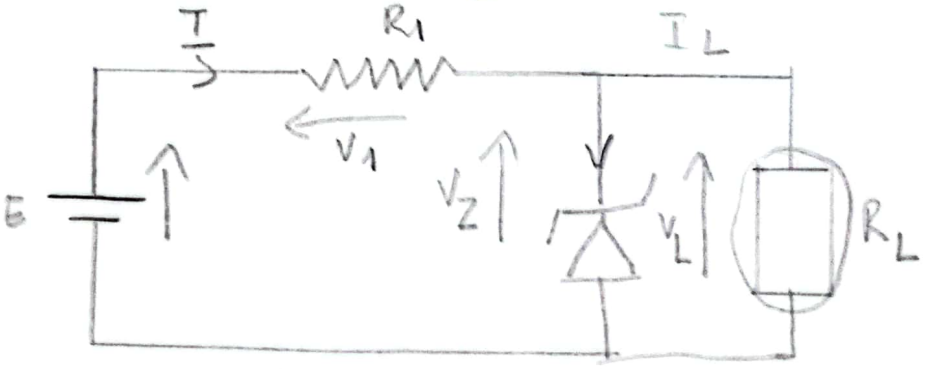
$I = \frac{U-U_Z}{R_Z} \quad I = \frac{15-5}{10^2} = 6mA$

$I_Z = 6 - 4,5 = 1,5mA$



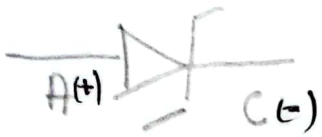
Exercice :

considérons le montage suivant



Calculer I_Z

diode passante



$E = 18V$

$V_Z = 10V$

$R_1 = 270\Omega$

$R_L = 1k\Omega$

Scanné avec CamScanner

D'après la loi ② des nœuds

$$I = I_Z + I_L$$

$$I_Z = I - I_L$$

$$V_Z = V_L \Rightarrow I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{10}{103} \quad I_L = 0,01\,A$$

d'après la loi des mailles

$$E - V_1 - V_Z = 0$$

$$E - R_1 I - V_Z = 0$$

$$E - V_Z = R_1 I \Rightarrow I = \frac{E - V_Z}{R_1}$$

$$I = \frac{18 - 10}{270} = 0,029\,A$$

$$I_Z = I - I_L$$

$$I_Z = 0,029 - 0,01\,A$$

$$I_Z = 0,019\,A =$$

Scanné avec CamScanner